

# LLDD FE - Master Data

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Overview

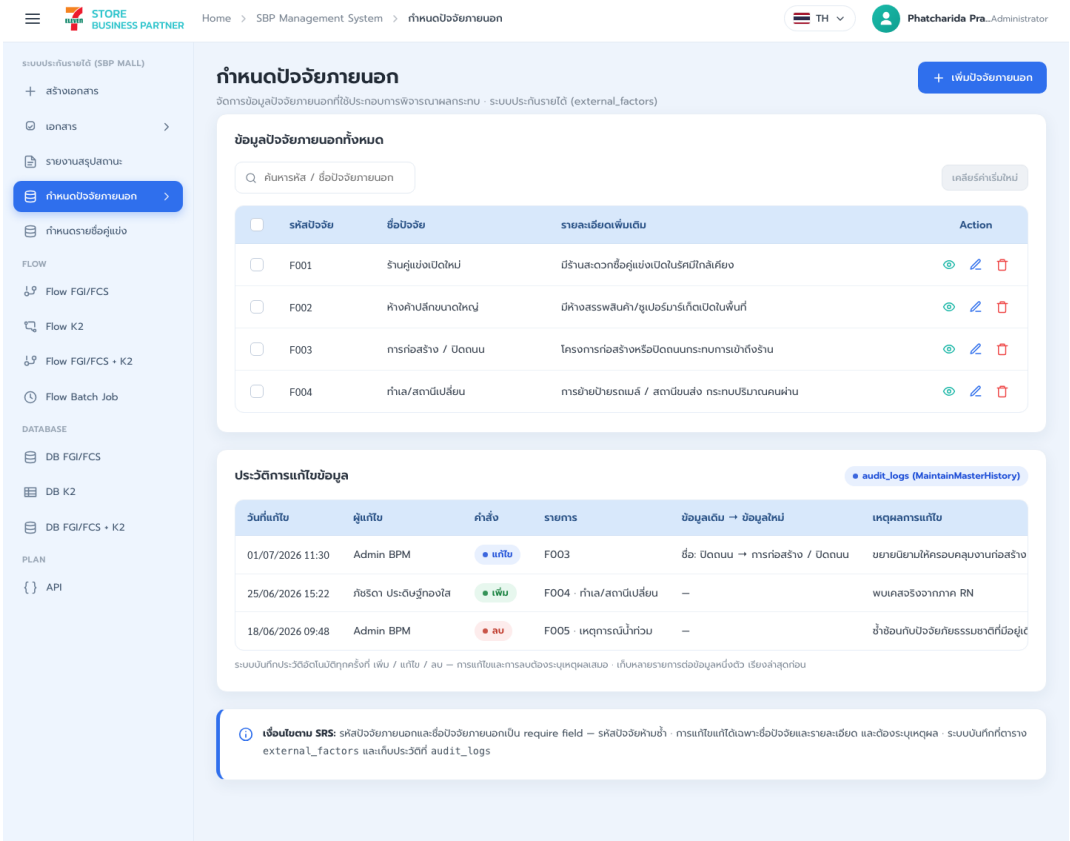
| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | FE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Estimate          | 20 ชั่วโมง = implementation 16 + unit test 4 (25%)                                                                                                                                                                                                                    |
| Owner             | Kittisak <New> Kaeowika                                                                                                                                                                                                                                               |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง                                                                                                      |
| Objective         | สร้างหน้าจอ master ที่ SBPGI ดูแลเอง 2 หน้า: บัญชีภายนอก (SCR-09 · External Factor Master screen) และรายชื่อแบรนด์ร้านค้าคู่แข่ง (k2 competitors screen · รหัส 01-11 ไทย+อังกฤษ) — หน้าผู้ปฏิบัติงาน/สิทธิ์เมนู/ตั้งค่าระบบ ไม่อยู่ในขอบเขตแล้ว (ใช้ของระบบ SBP เดิม) |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 2. Screen / Functional Scope

- External factor master (SCR-09)
- Competitor brand master
- CRUD modal
- Active/inactive toggle

## 3. Screenshot Reference



รูปที่ 1: Screenshot: k2-factors-01.png

## LLDD FE - Master Data



## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI     | Format      | Validation                     | Behavior                                                     |
|----------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| factorCode     | string      | required · unique · ห้ามซ้ำ    | คีย์ของปัจจัยภายนอก — แก่ไม่ได้หลังสร้าง                     |
| factorName     | string      | required                       | ชื่อปัจจัยภายนอกที่แสดงในหน้าเอกสาร                          |
| description    | text        | optional                       | คำอธิบายเพิ่มเติม                                            |
| competitorCode | string(30)  | required · unique · รหัส 01-11 | คีย์ของแบรนด์คู่แข่ง — feed dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสาร |
| nameTh         | string(200) | required                       | ชื่อแบรนด์ภาษาไทย                                            |
| nameEn         | string(200) | required                       | ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ (ระบบเดิมเก็บทั้งสองภาษา)               |
| remark         | string(500) | optional                       | คอมเมนต์ รายละเอียดเพิ่มเติม ของหน้า k2 competitors screen   |
| active         | boolean     | default true                   | ปิดใช้งานแทนการลบเมื่อถูกอ้างในเอกสารแล้ว                    |

### 5.1 Screen Boundary and Route Matrix

หัวข้อนี้ประกอบด้วย 2 หน้าจออิสระ แต่ละหน้ามี route, state, validation และ endpoint ของตนเอง ห้าม implement เป็น form/table เดียวที่สลับชนิดข้อมูลด้วยเงื่อนไขใน component · SCR-08 ผู้ปฏิบัติงาน และ SCR-10 สิทธิเมนู ถูกตัดออก 2026-08-05 (ใช้ของระบบ SBP เดิม)

| Screen                                  | Route / Component                            | Primary model  | Main operations                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCR-09 ปัจจัยภายนอก                     | /admin/external-factors / ExternalFactorPage | ExternalFactor | list, add, edit, delete, duplicate-code guard                                                                                                                               |
| รายชื่อร้านค้าคู่แข่ง (master แบนด์)    | /admin/competitors / CompetitorPage          | Competitor     | list, add, edit, delete, duplicate-code guard, active toggle                                                                                                                |
| ~~SCR-08 ผู้ปฏิบัติงาน~~ ตัด 2026-08-05 | ไม่มีหน้าจอใน SBPGI                          | -              | ใช้ group + scope ของ auth-backend และ prepared approver ของ @srm/glb-workflow · จัดการที่หน้า /setting/manage-user-rights ของระบบเดิม — ไม่มี field/endpoint ให้ implement |
| ~~SCR-10 สิทธิเมนู~~ ตัด 2026-08-05     | ไม่มีหน้าจอใน SBPGI                          | -              | สิทธิเมนูจัดการที่หน้า /setting/manage-user-rights ของระบบเดิม · SBPGI อ่านผ่าน header x-user-permissions จาก BFF — ไม่มี field/endpoint ให้ implement                      |

### 5.2 SCR-09 External Factor

| Field       | Type          | Required / Rule                          | UI behavior                                                                   |
|-------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| factorCode  | string        | required; unique; immutable after create | uppercase and trim before submit                                              |
| factorName  | string        | required; 1..200 chars                   | Thai UTF-8 supported                                                          |
| description | string   null | optional; max 1000 chars                 | multiline editor                                                              |
| active      | boolean       | required                                 | inactive rows remain visible under filter แต่ไม่ขึ้นใน dropdown ของหน้าเอกสาร |

□□ ไม่มีฟิลด์ reason — ยกเลิกระบบ audit ของ master ทั้งหมด 2026-08-07 · mutation ไม่ต้องส่ง reason และไม่มี audit dialog ก่อน submit

### 5.3 Competitor Brand Master

| Field          | Type               | Required / Rule                          | UI behavior                                                  |
|----------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| competitorCode | string(30)         | required; unique; immutable after create | รหัส 01-11 ของ master เดิม · trim ก่อน submit                |
| nameTh         | string(200)        | required                                 | ชื่อแบรนด์ภาษาไทย — แสดงใน dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร |
| nameEn         | string(200)        | required                                 | ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ (ระบบเดิมเก็บทั้งสองภาษา)               |
| remark         | string(500)   null | optional                                 | คอลัมน์ รายละเอียดเพิ่มเติม ของหน้า k2 competitors screen    |
| active         | boolean            | required                                 | ปิด active แทนการลบเมื่อถูกอ้างใน document_competitors แล้ว  |

คนละระดับกับ document\_competitors ซึ่งเก็บคู่แข่ง \*รายสาขา\* ที่ import จาก ALLMAP พร้อมรหัสของตัวเอง (เช่น 4832, TD58\_08) — หน้านี้ดูแลเฉพาะ แบรินด์

### 5.6 Screen-level Acceptance

- แต่ละหน้ามี route/component/state แยกและสามารถ test/release แยกกันได้
- mutation refresh เฉพาะ resource ที่เปลี่ยน — ไม่ส่ง reason และไม่มี audit dialog (ยกเลิก audit ของ master 2026-08-07)
- SCR-09 กัน factorCode ซ้ำทั้ง client response handling และ BE error (409 CODE\_DUPLICATE)
- หน้าคู่แข่งกัน competitorCode ซ้ำ และบังคับ nameTh + nameEn ครบทั้งคู่
- ลบรายการที่ถูกอ้างในเอกสารแล้วต้องได้ 409 และ UI ต้องเสนอให้ปิด active แทน
- (SCR-08 และ SCR-10 ตัดออก 2026-08-05 — ไม่มีเกณฑ์ตรวจรับสำหรับสองหน้านี)

### 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | GET /api/v1/factors; POST /api/v1/factors; PUT /api/v1/factors/{code}                             |
| Progress | Open master page; Load table; Open modal; Validate required/unique                                |
| Output   | Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference. |

#### 5.90 Master Data Component Contract

| ID  | Component / Scope               | Single responsibility                                                             | Definition of done                                                                                            |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01 | External factor master (SCR-09) | จัดการปัจจัยภายนอก (SCR-09) CRUD ครบ — DELETE เฉพาะรายการที่ยังไม่ถูกอ้างในเอกสาร | factorCode ซ้ำไม่ได้ (409 CODE_DUPLICATE) ; ลบรายการที่ถูกอ้างแล้วต้องได้ 409 · deleted row หายหลัง refresh   |
| C02 | Competitor brand master         | จัดการ master แบรินด์คู่แข่ง (รหัส 01-11) พร้อม nameTh/nameEn/remark              | nameTh และ nameEn บังคับทั้งคู่ · competitorCode ซ้ำไม่ได้ · แกลวใหม่ขึ้นใน dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร |
| C03 | CRUD modal                      | ใช้ modal mode ADD/EDIT/DELETE แยก initial values, validation และ confirm copy    | เปลี่ยน mode ไม่ทิ้ง stale field และปุ่ม submit กัน double request                                            |

| ID  | Component / Scope      | Single responsibility                                   | Definition of done                                                                    |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C04 | Active/inactive toggle | toggle active แทนการลบเมื่อรายการถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว | แถวที่ปิด active ต้องไม่ขึ้นใน dropdown ของหน้าเอกสาร แต่เอกสารเก่ายังแสดงชื่อเดิมได้ |

### 5.91 Master Data API Adapter Map

| Endpoint                          | Typed adapter purpose                                    | Invoked by                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| GET /api/v1/factors               | SCR-09 list/filter บัญชีภายนอก                           | Add/Edit (modal action)        |
| POST /api/v1/factors              | SCR-09 เพิ่มบัญชีภายนอก                                  | Delete (ปุ่มถึงขยะ + confirm)  |
| PUT /api/v1/factors/{code}        | SCR-09 แก้ไขบัญชีภายนอก                                  | Toggle active (switch ในตาราง) |
| DELETE /api/v1/factors/{code}     | SCR-09 ลบบัญชีภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างอิงในเอกสาร          | Add/Edit (modal action)        |
| GET /api/v1/competitors           | list แบนด์คู่แข่ง (master 11 รายการ)                     | Delete (ปุ่มถึงขยะ + confirm)  |
| POST /api/v1/competitors          | เพิ่มแบนด์คู่แข่ง                                        | Toggle active (switch ในตาราง) |
| PUT /api/v1/competitors/{code}    | แก้ไขแบนด์คู่แข่ง                                        | Add/Edit (modal action)        |
| DELETE /api/v1/competitors/{code} | ลบแบนด์คู่แข่งที่ยังไม่ถูกอ้างอิงใน document_competitors | Delete (ปุ่มถึงขยะ + confirm)  |

### 5.92 Master Data Interaction State Machine

| Action        | Trigger              | API / State transition              | Expected visible result                           |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Add/Edit      | modal action         | POST/PUT ของ masterที่กำลังเปิดอยู่ | ปิด modal + reload table                          |
| Delete        | ปุ่มถึงขยะ + confirm | DELETE master API                   | 409 ถ้าถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว → ให้ปิด active แทน |
| Toggle active | switch ในตาราง       | PUT พร้อม active                    | แถวที่ปิดใช้งานไม่ขึ้นใน dropdown ของหน้าเอกสาร   |

### 5.93 Master Data Feature Failure Checks

| Case  | Feature-specific scenario                                  | Expected evidence                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE-01 | duplicate factorCode                                       | factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE)                                       |
| FE-02 | duplicate competitorCode                                   | nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่                                                        |
| FE-03 | competitor ไม่ใส่ nameEn ต้อง block                        | ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างอิงใน document_external_factors / document_competitors → 409 ให้ปิด active แทน |
| FE-04 | ลบ factor ที่ถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว ต้องได้ 409            | ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)                         |
| FE-05 | toggle active แล้ว dropdown ในหน้าเอกสารต้องไม่แสดงแถวนั้น | factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE)                                       |

## 6. Button / User Action Mapping

| Action   | Trigger              | API / Service                       | Expected Result                                   |
|----------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Add/Edit | modal action         | POST/PUT ของ masterที่กำลังเปิดอยู่ | ปิด modal + reload table                          |
| Delete   | ปุ่มถึงขยะ + confirm | DELETE master API                   | 409 ถ้าถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว → ให้ปิด active แทน |

| Action        | Trigger        | API / Service    | Expected Result                                 |
|---------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Toggle active | switch ในตาราง | PUT พร้อม active | แถวที่ปิดใช้งานไม่ขึ้นใน dropdown ของหน้าเอกสาร |

## 7. API Contract

### GET /api/v1/factors

SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก

| Query Params                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "q": "ถนน",   "active": true,   "page": 1,   "size": 20 }</pre> |

### Request Field Schema

| Field  | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| q      | string  | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| active | boolean | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| page   | integer | No       | >= 1; default 1                                       |
| size   | integer | No       | 1..100; default 20                                    |

| Response                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "page": 1,   "size": 20,   "total": 1,   "items": [     {       "factorCode": "F001",       "factorName": "ก่อสร้างถนน",       "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง",       "active": true     }   ] }</pre> |

### Response Field Schema

| Field              | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| page               | integer       | Yes      | >= 1; default 1                                       |
| size               | integer       | Yes      | 1..100; default 20                                    |
| total              | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items              | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| items[].factorCode | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].factorName | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field               | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| items[].description | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].active      | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## POST /api/v1/factors

SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก

| Request                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "factorCode": "F001",   "factorName": "ก่อสร้างถนน",   "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง",   "active": true }</pre> |

### Request Field Schema

| Field       | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| factorCode  | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| factorName  | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| description | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| active      | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Response                                                 |
|----------------------------------------------------------|
| <pre>{   "factorCode": "F001",   "created": true }</pre> |

### Response Field Schema

| Field      | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| factorCode | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| created    | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## PUT /api/v1/factors/{code}

SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก

| Request                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "factorName": "ก่อสร้างถนนระยะยาว",   "description": "กระทบการเขาร้าน",   "active": true }</pre> |



## Request Field Schema

| Field       | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| factorName  | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| description | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| active      | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

### Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "updated": true
}
```

## Response Field Schema

| Field      | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| factorCode | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| updated    | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## DELETE /api/v1/factors/{code}

SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างในเอกสาร

### Request

```
{}
```

## Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|-------|------|----------|----------------------|
| -     | none | No       | No fields            |

### Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "deleted": true
}
```

## Response Field Schema

| Field      | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| factorCode | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| deleted    | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## GET /api/v1/competitors

list แบรนต์คู่แข่ง (master 11 รายการ)

#### Query Params

```
{
  "active": true
}
```

#### Request Field Schema

| Field  | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| active | boolean | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

#### Response

```
{
  "total": 11,
  "items": [
    {
      "competitorCode": "01",
      "nameTh": "แฟมิลีมาร์ท",
      "nameEn": "FamilyMart",
      "remark": "",
      "active": true
    }
  ]
}
```

#### Response Field Schema

| Field                  | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| total                  | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items                  | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| items[].competitorCode | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].nameTh         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].nameEn         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].remark         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].active         | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

#### POST /api/v1/competitors

เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง

#### Request

```
{
  "competitorCode": "12",
  "nameTh": "ร้านตัวอย่าง",
  "nameEn": "Sample Shop",
  "remark": "",
  "active": true
}
```

## Request Field Schema

| Field          | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| competitorCode | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| nameTh         | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| nameEn         | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| remark         | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| active         | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

### Response

```
{
  "competitorCode": "12",
  "created": true
}
```

## Response Field Schema

| Field          | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| competitorCode | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| created        | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## PUT /api/v1/competitors/{code}

แก้ไขเบอร์ร้านค้าแข่ง

### Request

```
{
  "nameTh": "แฟมิลีมาร์ท",
  "nameEn": "FamilyMart",
  "remark": "ปรับชื่อ",
  "active": true
}
```

## Request Field Schema

| Field  | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| nameTh | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| nameEn | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| remark | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| active | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

### Response

```
{
  "competitorCode": "01",
  "updated": true
}
```

## Response Field Schema

| Field          | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| competitorCode | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| updated        | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## DELETE /api/v1/competitors/{code}

ลบแบรนด์คู่แข่งที่ยังไม่ถูกอ้างอิงใน document\_competitors

| Request |
|---------|
| {}      |

## Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|-------|------|----------|----------------------|
| -     | none | No       | No fields            |

| Response                                             |
|------------------------------------------------------|
| {<br>"competitorCode": "12",<br>"deleted": true<br>} |

## Response Field Schema

| Field          | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| competitorCode | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| deleted        | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO:

### 8.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SBPGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sbpgi/\* และ import ผ่าน alias @/\* ทุกจุด

| Path ไฟล์                                           | หน้าที่                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| src/app/(main)/sbpgi/master/factors/page.tsx        | route page — ปัจจัยภายนอก (SCR-09)                               |
| src/app/(main)/sbpgi/master/competitors/page.tsx    | route page — รายชื่อร้านค้าคู่แข่ง (master แบรินด์ 01-11)        |
| src/components/sbpgi/master-data/MasterDataForm.tsx | component — ฟอर्म/ฟิลเตอร์ (react-hook-form + yup + FormControl) |
| src/services/sbpgi/master.service.ts                | service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (DELETE, GET, POST, PUT)      |
| src/hooks/sbpgi/master.query.ts                     | hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate     |
| src/types/sbpgi/master.ts                           | types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้           |

## 8.2 page.tsx — หน้า master (ตาราง + modal CRUD + reason/audit)

```
'use client';
// ปัจจัยภายนอก (SCR-09)
// route: /sbpgi/master/factors · ต้องมี record ใน GET /menus และสิทธิ์ใน GET /groups/current-user/permissions

import { useState } from 'react';
// Table/Column import จาก barrel '@@/components/Table' เท่านั้น (table.tsx เป็น named export
// และ re-export 'Column = PrimeColumn' ไว้แล้ว — ห้าม import จาก 'primereact/column')
import { Column, Table, TableActionButton } from '@@/components/Table';
import AccessDenied from '@@/components/Permission/AccessDenied';
// permissionStore เป็น named export ของ Zustand store (ไม่มี symbol ชื่อ usePermissionStore ในโปรเจกต์)
import { permissionStore } from '@@/stores/permissionStore';
// ConfirmDialog เป็น named export (index.ts = 'export * from './confirm-dialog') และ prop ยืนยัน
// ของ PrimeReact คือ accept/reject — ไม่มี onConfirm; helper confirmDialog() คือรูปแบบที่ทีมใช้จริง
import { ConfirmDialog, confirmDialog } from '@@/components/ConfirmDialog';
import { useFactorsQuery, useCreateFactorsMutation } from '@@/hooks/sbpgi/master.query';
import type { FactorsItem } from '@@/types/sbpgi/master';

const PAGE_URL = '/sbpgi/master/factors';

export default function MasterFactorsPage() {
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const [query, setQuery] = useState({ page: 1, size: 20 });
  const [editing, setEditing] = useState<Partial<FactorsItem> | null>(null);
  const { data, isLoading } = useFactorsQuery(query);
  const save = useCreateFactorsMutation();

  const canManage = hasPermission(PAGE_URL, 'canManage');
  // รอ permission โหลดเสร็จก่อน ไม่งั้นจะเห็น AccessDenied แวบหนึ่งทุกครั้งที่เข้าหน้า
  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;

  // ทุก mutation ของ master ต้องแนบ 'reason' เพื่อเขียน audit ในทราจแซกชันเดียวกัน
  const confirmSave = (values: Partial<FactorsItem> & { reason: string }) =>
    confirmDialog({
      severity: 'question',
      header: 'ยืนยันการบันทึก',
      message: 'ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล master นี้หรือไม่',
      accept: () => save.mutate(values as never),
    });

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      { /* ต้องมี <ConfirmDialog /> อยู่ใน tree หนึ่งตัวเพื่อให้ confirmDialog() มีที่ render */ }
      <ConfirmDialog />
      <div className="flex justify-end">
        {canManage && (
          <button type="button" className="btn btn-primary" onClick={() => setEditing({})}>
            เพิ่มข้อมูล
          </button>
        )}
      </div>
      <Table value={data?.items ?? []} loading={isLoading} paginator rows={query.size} emptyMessage="ไม่พบข้อมูล">
        <Column field="factorCode" header="factorCode" sortable />
        <Column field="factorName" header="factorName" sortable />
        <Column field="description" header="description" sortable />
        <Column field="active" header="active" sortable />
        <Column
          header="จัดการ"
          body={(row: FactorsItem) =>
            canManage && (
              // TODO: ใส่ icon component ของทีม (เช่น Edit จาก @@/components/icons)
              <TableActionButton icon={EditIcon} severity="primary" tooltipMessage="แก้ไข" onClick={() => setEditing(row)} />
            )
          }
        </Column>
      </Table>
      { /* TODO: modal ฟอรั่มแก้ไข (ดูหัวข้อฟอรั่ม) แล้วเรียก confirmSave({ ...values, reason }) ตอนกดบันทึก */ }
      {editing && null}
    </div>
  );
}
```

## 8.3 service — `src/services/sbpgi/master.service.ts`

```
// src/services/sbpgi/master.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = baseUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@@/lib/apiClient';
import type { ApiResponse, PageResponse } from '@@/types/sbpgi/common';
import type * as T from '@@/types/sbpgi/master';
```

```

/** GET /api/v1/factors — SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก */
export async function getFactors(params: T.FactorsParams): Promise<PageResponse<T.FactorsItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.FactorsItem>>>('/factors', { params });
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/factors — SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก */
export async function createFactors(body: T.CreateFactorsRequest): Promise<T.CreateFactorsResponse> {
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateFactorsResponse>>('/factors', body);
  return data.data;
}

/** PUT /api/v1/factors/{code} — SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก */
export async function updateFactors(code: string, body: T.UpdateFactorsRequest): Promise<T.UpdateFactorsResponse> {
  const { data } = await apiClient.put<ApiResponse<T.UpdateFactorsResponse>>('/factors/${encodeURIComponent(code)}', body);
  return data.data;
}

/** DELETE /api/v1/factors/{code} — SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ยังไม่ถูกอ้างในเอกสาร */
export async function removeFactors(code: string): Promise<T.RemoveFactorsResponse> {
  const { data } = await apiClient.delete<ApiResponse<T.RemoveFactorsResponse>>('/factors/${encodeURIComponent(code)}');
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/competitors — list แบนด์คู่แข่ง (master 11 รายการ) */
export async function getCompetitors(params: T.CompetitorsParams): Promise<PageResponse<T.CompetitorsItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.CompetitorsItem>>>('/competitors', { params });
  return data.data;
}

// TODO: ยังขาดอีก 3 เส้นที่ต้องเพิ่มในไฟล์นี้ด้วยรูปแบบเดียวกัน: POST /competitors, PUT /competitors/{code}, DELETE /competitors/{code}
// TODO: ยืนยันกับทีม BFF ว่า unwrap envelope { success, data } ที่ขึ้นโหนด (BFF หรือ FE)

```

## 8.4 types — `src/types/sbpqi/master.ts`

// src/types/sbpqi/master.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้  
 // วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

```

import type { PageResponse } from '@types/sbpqi/common';

/** GET /api/v1/factors — request */
export interface FactorsParams {
  q?: string;
  active?: boolean;
  page?: number;
  size?: number;
}

/** GET /api/v1/factors — 1 แถวในตาราง */
export interface FactorsItem {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  description: string;
  active: boolean;
}
export type FactorsListResponse = PageResponse<FactorsItem>;

/** POST /api/v1/factors — request */
export interface CreateFactorsRequest {
  factorCode: string;
  factorName: string;
  description: string;
  active: boolean;
}

/** POST /api/v1/factors — response */
export interface CreateFactorsResponse {
  factorCode: string;
  created: boolean;
}

/** PUT /api/v1/factors/{code} — request */
export interface UpdateFactorsRequest {
  factorName: string;
  description: string;
  active: boolean;
}

/** PUT /api/v1/factors/{code} — response */
export interface UpdateFactorsResponse {
  factorCode: string;
}

```

```

    updated: boolean;
  }

  // endpoint ที่เหลือของเอกสารนี้ — TODO: แทน placeholder ด้วย interface เดิมรูปแบบเดียวกับข้างบน
  export type RemoveFactorsResponse = Record<string, unknown>;
  export type CompetitorsParams = Record<string, unknown>;
  export type CompetitorsItem = Record<string, unknown>;
  // TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

## 8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sbpgi/master.query.ts`

```

// src/hooks/sbpgi/master.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sbpgi/master.service';
import type * as T from '@types/sbpgi/master';

export const masterKeys = {
  all: ['sbpgi', 'master'] as const,
  factors: (params?: T.FactorsParams | null) => [...masterKeys.all, 'factors', params] as const,
  competitors: (params?: T.CompetitorsParams | null) => [...masterKeys.all, 'competitors', params] as const,
};

export function useFactorsQuery(params?: T.FactorsParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: masterKeys.factors(params),
    queryFn: () => api.getFactors(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCompetitorsQuery(params?: T.CompetitorsParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: masterKeys.competitors(params),
    queryFn: () => api.getCompetitors(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCreateFactorsMutation() {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateFactorsRequest) => api.createFactors(body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: masterKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

export function useUpdateFactorsMutation(code: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.UpdateFactorsRequest) => api.updateFactors(code, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: masterKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

// TODO: ยังขาดอีก 1 เส้น เขียน hook ด้วยรูปแบบเดียวกัน: DELETE /factors/{code}

```

## 8.6 ฟอรั่ม + validation — `src/components/sbpgi/master-data/MasterDataForm.tsx`

```

'use client';
// MasterDataForm — ฟอรั่มของ "LLDD FE - Master Data" (ฟิลด์/validation ตามตารางฟิลด์ในเอกสารนี้)
// ผูก react-hook-form ด้วย FormControl (components/Form/Layout/form-input-control.tsx)
// — InputText เองไม่รับ prop name/control/label/error (extends PrimeInputTextProps เท่านั้น)

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { FormControl, InputText } from '@components/Form';

export interface MasterDataFormValue {
  active: boolean;
}

// TODO: แทนข้อความ validation ด้วยข้อความ verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อน UAT
const schema = yup.object({
  active: yup.boolean(), // บิดใช้งานแทนการลบเมื่อถูกอ้างในเอกสารแล้ว

```

```

});

export default function MasterDataForm({ defaultValues, onSubmit }: {
  defaultValues?: Partial<MasterDataFormValue>;
  onSubmit: (values: MasterDataFormValue) => void;
}) {
  const { control, handleSubmit, reset } = useForm<MasterDataFormValue>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: defaultValues as MasterDataFormValue,
    mode: 'onSubmit',
  });

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="grid grid-cols-1 gap-3 md:grid-cols-3">
      <FormInputControl name="active" control={control} input={<InputText> label="active" /> />
      { /* TODO: ปรับ input ให้ตรงชนิดข้อมูล (Dropdown / DatePicker / MultiSelect) ตามตารางฟิลด์ */ }
      <div className="col-span-full flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary">
          ค้นหาข้อมูล
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={() => reset()}>
          เคลียร์ค่าเริ่มต้น
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

## 9. Processing Flow

| Step | Description              |
|------|--------------------------|
| 1    | Open master page         |
| 2    | Load table               |
| 3    | Open modal               |
| 4    | Validate required/unique |
| 5    | Call API                 |
| 6    | Reload table             |

## 10. Acceptance Criteria

- `factorCode` และ `competitorCode` ห้ามซ้ำ (409 CODE\_DUPLICATE)
- `nameTh` และ `nameEn` ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่
- ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างอิงใน `document_external_factors` / `document_competitors` → 409 ให้ปิด active แทน
- ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)



## 11. Developer Test Checklist

| No | Test                                                       |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | duplicate factorCode                                       |
| 2  | duplicate competitorCode                                   |
| 3  | competitor ไม่ใส่ nameEn ต้อง block                        |
| 4  | ลบ factor ที่ถูกอ้างอิงในเอกสารแล้ว ต้องได้ 409            |
| 5  | toggle active แล้ว dropdown ในหน้าเอกสารต้องไม่แสดงแถวนั้น |

## 12. Unit Test Scope

4 ชั่วโมง (25% ของ implementation 16 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก \*Developer Test Checklist\* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ               | ประเภท     | เกณฑ์ผ่าน                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| factorCode                 | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · unique · ห้ามซ้ำ · รูปแบบ: string                                                                                    |
| factorName                 | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string                                                                                                       |
| competitorCode             | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · unique · รหัส 01-11 · รูปแบบ: string(30)                                                                             |
| nameTh                     | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string(200)                                                                                                  |
| nameEn                     | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string(200)                                                                                                  |
| active                     | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: default true · รูปแบบ: boolean                                                                                                  |
| business rule              | logic      | factorCode และ competitorCode ห้ามซ้ำ (409 CODE_DUPLICATE)                                                                                                                |
| business rule              | logic      | nameTh และ nameEn ของคู่แข่งบังคับทั้งคู่                                                                                                                                 |
| business rule              | logic      | ลบไม่ได้ถ้าถูกอ้างอิงใน document_external_factors / document_competitors → 409 ให้ปิด active แทน                                                                          |
| business rule              | logic      | ไม่มี reason และไม่มี audit log (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)                                                                                                  |
| GET /api/v1/factors        | api client | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| POST /api/v1/factors       | api client | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| PUT /api/v1/factors/{code} | api client | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |

| สิ่งที่ทดสอบ                      | ประเภท      | เกณฑ์ผ่าน                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DELETE /api/v1/factors/{code}     | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| GET /api/v1/competitors           | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| POST /api/v1/competitors          | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| PUT /api/v1/competitors/{code}    | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| DELETE /api/v1/competitors/{code} | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง :<br>map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้<br>· เจอ {success:false,error}<br>แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| component                         | render      | render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้                                                                                          |
| hook/state                        | interaction | ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง                                                                                      |
| error path                        | ui          | API ตอบ error envelope<br>แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash                                                                                                          |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด